ใบงานที่ 13 สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบคู่ 100 นาที · สำรวจด้วยสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **สนามไฟฟ้า** คือบริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางอยู่แล้วถูกแรงไฟฟ้ากระทำ · **ความเข้มสนามไฟฟ้า** $E = F / q$ หน่วย N/C (q เป็นประจุทดสอบขนาดเล็ก)

• **ทิศของสนาม** คือทิศของแรงที่กระทำต่อ**ประจุทดสอบบวก** · ประจุบวกในสนามถูกแรงทิศเดียวกับ E ประจุลบถูกแรง**ทิศตรงข้าม**กับ E · แรงบนประจุใด ๆ $F = qE$

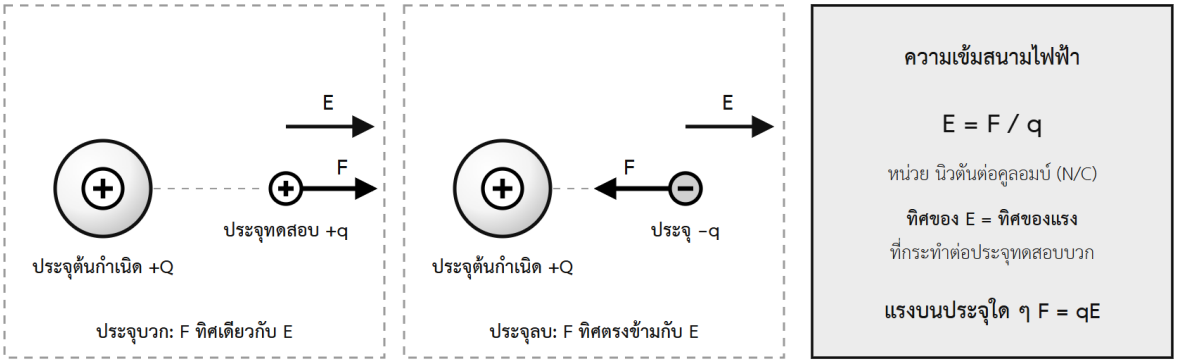
• **สนามจากจุดประจุ Q** ที่ระยะ r มีขนาด $E = k|Q| / r^2$ ($k = 9.0 \times 10^9$ N·m^2/C^2) **พุ่งออกจากประจุบวก พุ่งเข้าหาประจุลบ** · สนามไม่ขึ้นกับประจุทดสอบที่นำมาวาง

• $E \propto 1/r^2$ · ระยะ 2 เท่า สนามเหลือ 1/4 เท่า · ระยะ 3 เท่า เหลือ 1/9 เท่า

• **หลักการซ้อนทับ** E ลัพธ์ = $E_1 + E_2 + \ldots$ (รวมแบบเวกเตอร์) บนเส้นตรงให้กำหนดทิศบวกแล้วใส่เครื่องหมายตามทิศ

• **จุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์** อยู่ใกล้ประจุที่ขนาดเล็กกว่าเสมอ · ประจุชนิดเดียวกัน: อยู่**ระหว่าง**ประจุ · ประจุต่างชนิดกัน: อยู่**นอกช่วง**ระหว่างประจุ

สนามไฟฟ้า: บริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางแล้วถูกแรงไฟฟ้ากระทำ



สนาม ณ จุดหนึ่งขึ้นกับประจุต้นกำเนิดและระยะ ไม่ขึ้นกับประจุทดสอบที่นำมาวาง

ตอนที่ 1 สังเกตก่อน: แรงที่ไม่ต้องสัมผัส (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 13 แท็บ 01)

1.1 L1 · E3 ลูกโป่งที่ขัดกับผมแล้วดึงเศษกระดาษขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสัมผัส นักเรียนคิดว่าประจุบนลูกโป่งส่งแรงไปถึงเศษกระดาษได้อย่างไร

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

1.2 L2 · E3 ในแท็บ 01 วางประจุทดสอบที่จุดเดิม แล้วเปลี่ยนประจุทดสอบจาก +q เป็น +2q และเป็น −q บันทึกว่าแรง F และสนาม E = F/q เปลี่ยนอย่างไร

ประจุทดสอบ	แรง F (ขนาดและทิศ)	E = F/q (ขนาดและทิศ)
+q		
+2q		
−q		

ตอนที่ 2 สำรวจ: สนามจากจุดประจุเดี่ยว (กลุ่ม 4–5 คน · แท็บ 02 หรือ PhET Charges and Fields)

วางประจุ Q = +1.0 nC (ประจุ 1 ก้อนใน PhET) วัดสนามที่ระยะ r ตามตาราง แล้วคำนวณ $E = kQ/r^2$ เปรียบเทียบ (PhET แสดงหน่วย V/m ซึ่งเท่ากับ N/C)

ครั้งที่	r (m)	E ที่วัดได้ (N/C)	$E = kQ/r^2$ (N/C)	$E \times r^2$ (N·m²/C)	ทิศของ E
1	0.50				
2	1.00				
3	1.50				
4	2.00				
5	2.50				

กราฟ E กับ r

กราฟ E กับ $1/r^2$

2.1 L1 · E3 ค่า $E \times r^2$ ของทุกครั้งมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ประมาณเท่าใด และเท่ากับค่าใดในสูตร

2.2 L2 · E3 เปลี่ยนเป็นประจุ −1.0 nC วัดที่ r = 1.00 m สนามมีขนาดและทิศต่างจากเดิมอย่างไร

2.3 L2 · E3 วางประจุ +1.0 nC ซ้อนกัน 2 ก้อน (Q = +2.0 nC) วัดที่ r = 1.00 m สนามเป็นกี่เท่าของเดิม สรุปว่า E แปรผันกับอะไร

2.4 L4 · E3 เปรียบเทียบรูปร่างกราฟทั้งสอง แล้วสรุปความสัมพันธ์ของ E กับ r และกับ Q เป็นประโยคและเป็นสัญลักษณ์

ตอนที่ 3 สำรวจ: ประจุสองตัวบนเส้นตรง หาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ (แท็บ 03 หรือ PhET)

กรณี	ประจุที่ x = 0	ประจุที่ x = 0.90 m	ตำแหน่งที่ E = 0 (x = ? m)	ระหว่าง / นอกช่วง	ใกล้ประจุใด
ก	+4.0 nC	+1.0 nC			
ข	+4.0 nC	−1.0 nC			

3.1 L3 · E3 จากตาราง สรุปกฎการหาตำแหน่งที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ เมื่อประจุชนิดเดียวกัน และเมื่อประจุต่างชนิดกัน

3.2 L4 · E3 ตรวจคำตอบกรณี ก ด้วยการคำนวณ ตั้งสมการ $k(4.0)/x^2 = k(1.0)/(0.90 - x)^2$ แล้วหา x

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 นิยามสนามไฟฟ้า	สมการที่ 2 สนามจากจุดประจุ	สมการที่ 3 แรงบนประจุในสนาม
$E = \frac{F}{q}$	$E = \frac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	$F = qE$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	F	แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ	N
q	ประจุที่วางในสนาม (ประจุทดสอบ)	C	Q	ประจุต้นกำเนิดสนาม (ใช้ขนาด)	C
r	ระยะจากประจุ Q ถึงจุดที่สนใจ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²

ทิศของ E: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ · ประจุบวกถูกแรงทิศเดียวกับ E ประจุลบทิศตรงข้าม

4.1 L1 · E3 ประจุ −3.0 nC วางในสนามไฟฟ้า ได้รับแรงขนาด 9.0×10^{-6} N ไปทางทิศตะวันตก ความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งนั้นมีขนาดและทิศอย่างไร

4.2 L1 · E3 ณ จุดหนึ่งมีสนามไฟฟ้า 5.0×10^4 N/C ทิศตะวันออก ถ้านำประจุ +2.0 μC มาวาง จะถูกแรงขนาดและทิศใด และถ้าเปลี่ยนเป็นประจุ −2.0 μC แรงเป็นอย่างไร

4.3 L1 · E3 จุดประจุ +8.0 nC ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ระยะ 0.20 m ขนาดเท่าใด และมีทิศอย่างไร

4.4 L2 · E3 จุดประจุ −4.0 nC ที่ระยะ 0.030 m มีความเข้มสนามและทิศอย่างไร และที่ระยะ 0.060 m สนามเป็นเท่าใด

4.5 L2 · E3 จุดประจุ +3.0 μC ห่างจากจุด P 0.30 m จงหาสนามที่จุด P แล้วหาแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนเมื่อนำมาวางที่จุด P (ขนาดและทิศ)

4.6 L2 · E3 จุดประจุ +2.0 nC ที่ระยะห่างจากประจุเท่าใด สนามไฟฟ้าจึงมีขนาด 200 N/C

4.7 L3 · E3 ประจุ +4.0 μC ที่ x = 0 และ −4.0 μC ที่ x = 0.40 m จงหาความเข้มสนามลัพธ์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และทิศของสนาม

4.8 L3 · E3 ประจุ +2.0 μC ที่ x = 0 และ +8.0 μC ที่ x = 0.60 m จงหาขนาดและทิศของสนามลัพธ์ที่ x = 0.30 m

4.9 L3 · E3 ประจุ +3.0 μC ที่ x = 0 และ −1.0 μC ที่ x = 0.20 m จงหาขนาดและทิศของสนามลัพธ์ที่ x = 0.40 m (จุดนอกช่วงระหว่างประจุ)

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4)

5.1 L4 · E3 ประจุ +4.0 μC ที่ x = 0 และ −1.0 μC ที่ x = 0.30 m สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ที่ตำแหน่งใดบนแกน x และเหตุใดจึงไม่มีจุดอื่น

5.2 L4 · E3 จุดประจุ +q และ +4q วางห่างกัน d จุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์อยู่ห่างจาก +q เท่าใด (ตอบในรูปของ d)

5.3 L4 · E3 อิเล็กตรอนอยู่ในสนามไฟฟ้า 2.0×10^{5} N/C ทิศไปทางขวา จงหาแรงไฟฟ้า (ขนาดและทิศ) แล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอน ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $g = 9.8$ m/s^2) ว่าละเลยน้ำหนักได้หรือไม่

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

เปรียบเทียบ	แรงไฟฟ้า F (กฎของคูลอมบ์)	สนามไฟฟ้า E
สมการ (จุดประจุ)		
หน่วย		
ขึ้นกับประจุทดสอบหรือไม่		
การบอกทิศ		

6.1 L1 · E3 เติมคำ: ระยะเพิ่มเป็น 3 เท่า สนามเป็น ..... เท่า · สนามพุ่ง ..... ประจุบวก และพุ่ง ..... ประจุลบ · ประจุลบในสนามถูกแรงทิศ ..... กับสนาม

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม